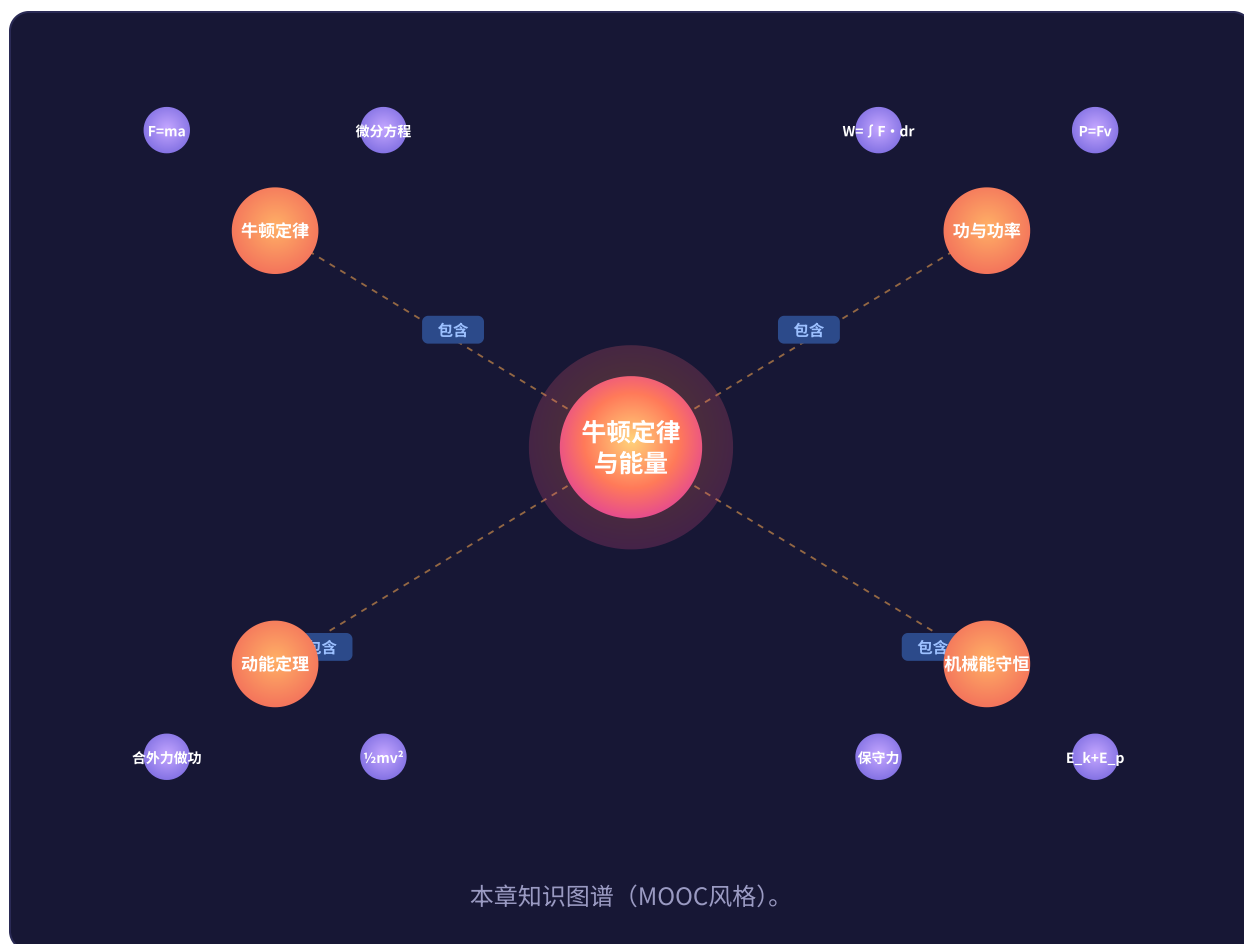


PHY-2 质点动力学

对应 P5 核心 + P6 拓展 + P7 习题（共约 89min）· 自写学习整理：基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引，不含原课程素材 · 例题数字按 P5/P7 逐字稿对齐并复核 · 习题见配套练习册

知识图谱



★ 必考 TOP5（期末就考这些）

1. ★ 牛顿第二定律 $F = ma$
2. ★ 功 $W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ ；功率 $P = Fv$
3. ★ 动能定理：合外力做功 $= \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2$
4. ★ 机械能守恒条件：只有保守力做功
5. ★ 变力 $\rightarrow$ 积分；力与速度有关 $\rightarrow$ 列微分方程

① 本节范围

从"怎么动"进入"为什么动"。核心是三条线索：牛顿第二定律列微分方程 → 功/功率 → 动能定理与机械能守恒。大学物理相比高中，加了三件事：①牛顿定律配微积分（阻力随速度变）；②变力做功要积分；③多物体系统的功能关系要分清内外力。拓展还有质心与理想流体伯努利方程。

提示

看到"合外力与位移 x 有关"优先用动能定理（不必解出时间）；看到"力与速度有关、求 v(t)"就回到牛顿第二定律列微分方程分离变量。

② 核心公式 / 关系

主题	公式 / 结论	注意
牛顿第二定律	本意 $F = dp/dt = d(mv)/dt$ ；质量不变退化为 $F = m a$	一维直线运动矢量退化为标量、箭头可省；列方程先做受力分析、定正方向
功（恒力）	$W = F \cdot \Delta r = F \cdot \Delta r \cdot \cos\theta$ （点乘）	标量、可正可负；国标符号 W（部分教材写 A）
功（变力）	$W = \int F \cdot dr = \int (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$	分量各自积分；积分上下限随积分变量（看 x、y 各从几到几）
功率	平均 $\bar{P} = W/\Delta t$ ；瞬时 $P = F \cdot v$	Δt 别带错（如 t=1→2 只隔 1s）
动能 / 动能定理	$Ek = \frac{1}{2}mv^2$ ； $W_{合} = \Delta Ek = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$	系统动能定理要把内力做功也计入（区别于动量/角动量定理忽略内力）
保守力 / 势能	重力 $E_p = mgh$ ；万有引力 $E_p = -GMm/r$ （零点 ∞ ）；弹簧 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ （x 为偏离原长的形变量，零点原长）	只有保守力能定义势能；保守内力做功 = 势能减少量 = $-\Delta E_p$ （"减少量"前带负号）
力 ↔ 势能	$F = -dU/dx$ （一维）；一般 $F = -\nabla U$	保守力指向势能降低方向；令 F=0 求平衡位置

机械能守恒 / 功能原理	当外力做功与非保守内力做功均为 0（只有保守内力做功）时 $E=E_k+E_p$ 守恒；否则 $W_{\text{外}}+W_{\text{非保内}}=\Delta E$	摩擦出现就不守恒，改用功能原理算变摩擦功
质心（拓展）	$r_c = \Sigma m_i r_i / \Sigma m_i$ （连续体积分）； $F_{\text{合外}} = M a_c$	内力不影响质心运动；对称/负质量法求质心
理想流体（拓展）	连续性 $S \cdot v = \text{常量}$ ；伯努利 $p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{常量}$	不可压缩、无粘、定常；大截面处 $v \approx 0$ 、通大气处 $p=p_0$

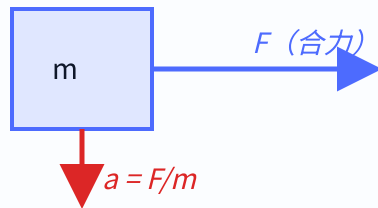


图 1 · 牛顿第二定律：先受力分析求合力 F ，再 $a=F/m$ ；变力时把 a 写成 dv/dt 解微分方程。

③ 易错点

易错

符号与方向：

- 保守力做功 = 势能减少量 = $-\Delta E_p$ ： Δ 一律末减初，"减少量"前面要加负号，别搞反谁减谁。
- 万有引力势能自带负号： $E_p = -GMm/r$ （零点在 ∞ ），任何位置都是负值，别漏负号。
- ΔE_p 用末-初；"减少量"是初-末：两个口径别混。

易错

什么时候守恒：

- 有摩擦就不守恒：滑动摩擦是耗散力，机械能减少，必须用功能原理算变摩擦功（摩擦力是变力，要积分）。
- 系统动能定理要计内力：内力做功不能省（这是它和动量定理、角动量定理最大的区别）。

- **链条类问题看重心**：均匀链条取中点算重力势能，下垂部分重心在其长度一半处，高度带负号。

④ 常见题型

题型	做法要点
阻力随速度变（收尾速度）	列 $F = -kv = m \cdot dv/dt$ ，分离变量积分得 $v(t)$ ；求总路程把 v 对 t 从 0 积到 ∞
变力做功 / 功率	恒力直接点乘位移；变力按分量 $\int F_x dx + \int F_y dy$ ，上下限随积分变量；瞬时功率 $P = F \cdot v$
力与位移有关求 $v(x)$	优先动能定理： $\int F dx = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$ ；再要 $x(t)$ 就 $v = dx/dt$ 分离变量积分
保守力势能 / 第二宇宙速度	记三种势能；发射脱离取 ∞ 处 $E_p = 0$ 、末动能最小 $= 0$ ，列机械能守恒
机械能守恒 / 链条	选势能零点，切分写初末动能+重力势能（重心法）；光滑守恒、有摩擦加功能原理
质心 / 质心运动定理	对称性+负质量法求质心；爆炸等内力不影响质心轨迹
流体（伯努利）	选两截面：连续性 $S_1 v_1 = S_2 v_2$ + 伯努利；大液面 $v \approx 0$ 、通大气 $p = p_0$

⑤ 例题速览

例 1（阻力减速 · 对齐 P5 汽艇）：汽艇关机后受阻力 $f = kv$ ，初速 v_0 ，质量 m 。求 $v(t)$ 与停止前总路程。

答案（对齐张云翼老师讲法）

取运动方向为正： $-kv = m \cdot dv/dt$ 。分离变量 $dv/v = -(k/m)dt$ ，两边积分、代 $v(0) = v_0$ 得 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 \cdot e^{-kt/m}$ 。

$v \rightarrow 0$ 是 $t \rightarrow \infty$ 的极限（永远不为 0）。总路程 $= \int_0^\infty v dt = v_0 \cdot (m/k) \cdot [1 - e^{-kt/m}]_0^\infty = mv_0/k$ 。

例 2（功与功率 · 对齐 P5）：恒力 $F = 5i + 5j$ （SI）作用于质点， $t = 1 \rightarrow 2s$ 间位移 $\Delta r = i + 3j$ 。求功、平均功率、 $t = 2$ 时瞬时功率（此时 $v = i + 4j$ ）。

答案（对齐张云翼老师讲法）

恒力功 $W=F \cdot \Delta r=5 \times 1+5 \times 3=20 \text{ J}$ 。

平均功率 $P=W/\Delta t=20/1=20 \text{ W}$ (注意 $\Delta t=1\text{s}$)。

瞬时功率 $P=F \cdot v=5 \times 1+5 \times 4=25 \text{ W}$ 。

例 3 (动能定理 · 对齐 P7): 质量 $m=2\text{kg}$ 质点沿 x 轴, 合外力沿 x 随位置变化, 从原点静止出发。合外力在 $0 \rightarrow 4\text{m}$ 做功 $W=84\text{J}$ 。求 $x=4\text{m}$ 处速度。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

动能定理 $W=\frac{1}{2}mv^2-0$: $84=\frac{1}{2} \times 2 \times v^2 \rightarrow v^2=84 \rightarrow v=\sqrt{84} \approx 9.2$ (老师原例得 $\sqrt{168} \approx 13$, 是另一组力; 方法: 见力与位移相关就先积分求功, 再代动能定理)。

例 4 (万有引力 / 第二宇宙速度): 地球质量 M 、半径 R 。从地面发射飞船, 求刚好脱离地球引力的最小发射速度。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

只有引力做功, 机械能守恒。**引力势能零点取在无穷远**。初: $\frac{1}{2}mv^2-GMm/R$; 末: 飞船刚好脱离、到达无穷远处时取末动能最小 $E_k=0$, 且 ∞ 处引力势能为 0。

$\frac{1}{2}mv^2=GMm/R \rightarrow v=\sqrt{(2GM/R)}=\sqrt{2} \cdot$ 第一宇宙速度 (约 11.2 km/s)。注意势能写 $-GMm/R$, 不是 mgh 。



图 2 · 链条滑落: 选桌面为势能零点, 下垂段质量 Ma/L 、重心在其一半高度 (带负号)。

例 5 (链条滑落 · 对齐 P5): 均匀链条总长 L 、质量 M , 下垂长度 a 由静止滑下, 桌面光滑。求刚离开桌面时速率。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

取桌面为重力势能零点, **系统是整条链条**。桌面上那段始终在零点、势能恒为 0 (不变), 势能变化只由下垂段下滑贡献。

初态: $E_k=0$; 下垂段质量 Ma/L 、重心在桌面下 $a/2 \rightarrow E_{p1}=-(Ma/L)g \cdot (a/2)=-Mga^2/(2L)$ 。

末态: 整链下垂、整条重心在桌面下 $L/2 \rightarrow E_{p2}=-MgL/2$; $E_{k2}=\frac{1}{2}Mv^2$ 。

光滑无摩擦、只有重力（保守内力）做功，机械能守恒 $E_1=E_2$ ：

$$\frac{1}{2}Mv^2 - MgL/2 = -Mga^2/(2L) \rightarrow v^2 = g(L^2 - a^2)/L \rightarrow v = \sqrt{g(L^2 - a^2)/L}。$$

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1：保守力做正功时，物体的势能增加还是减少？

答：减少。保守力做功 = 势能减少量 = $-\Delta E_p$ ，做正功意味着 $\Delta E_p < 0$ 。

自问自答

问 2：沿闭合路径走一圈，保守力做多少功？摩擦力呢？

答：保守力做功为 0（做功与路径无关）；摩擦力是非保守力，一圈做功一般不为 0。

自问自答

问 3：什么时候机械能才守恒？

答：只有保守内力（重力、弹簧力、万有引力）做功时。出现摩擦或外力做功，就用功能原理 $W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = \Delta E$ 。

自问自答

问 4：系统动能定理为什么不能像动量定理那样忽略内力？

答：内力是作用力与反作用力，做功之和不一定为零（如滑动摩擦一对力做负功），所以系统动能变化要把内力做功一起算。

自问自答

问 5：看到合外力只和位移 x 有关、要求速度，首选什么定理？

答：动能定理——直接 $\int F dx$ 求功 = ΔE_k ，省去解出时间。

自问自答

问 6：万有引力势能为什么是负的？

答：势能零点选在无穷远，物体在任意有限处的势能都比零点低，故 $E_p = -GMm/r < 0$ 。

